TD 2 : Inégalité d'Heisenberg

$$\Delta\hat{\mathcal{X}} \cdot \Delta\hat{\mathcal{P}} \geq \frac{\hbar}{2}$$

Question 1. Rappeler comment on peut obtenir l'intégralité de Heisenberg en introduisant, pour tout paramètre réel λ, la fonction :

$$f(x, \lambda) = x\psi(x) + \lambda\hbar\partial_x\psi$$

Indications 1. Le but est de développer $\|f(., \lambda)\|_2^2$ et d'exprimer chaque terme en fonction des quantités attendues. On utilise pour cela la transformée de Fourier et le théorème de Parseval-Plancherel.

@bibi_explique

Rappel 1.

Conventions posées Vous introduisez une transformée de Fourier générale

$$\mathcal{F}[f](k) = \alpha \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{\mp i\gamma kx}\, dx, \qquad \mathcal{F}^{-1}[f](x) = \beta \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{\pm i\gamma kx}\, dx,$$

avec la contrainte

$$\gamma = 2\pi\alpha\beta.$$

Ces conventions englobent les cas usuels (physiciens, analystes, normalisation symétrique).

Hypothèses nécessaires On suppose

$$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \text{(ou au moins } f \text{ et ses dérivées intégrables et à décroissance rapide)},$$

afin de justifier les intégrations par parties et l'annulation des termes de bord.
Ce qui permet de justifier le calcul suivant :

Calcul pour une dérivée

$$\mathcal{F}[\partial_x f](k) = \pm i\gamma k \mathcal{F}[f](k)$$

Métrique et Dual Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ un corps et $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, l'espace des fonctions de carré sommable sur $\mathbb{R}$. $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel normé muni du produit scalaire.

Métrique On la munie d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tel que

$$(\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K}))^2 \ni (f, g) \mapsto \langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f^*(x) g(x) dx$$

donc la norme 2 , $\| \cdot \|_2$ est définie par

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx}$$

.

Dual L'espace dual de $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ est l'ensemble des formes linéaires continues de $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$, noté $\mathcal{L}_2^*(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Par le théorème de Riesz, on a l'isomorphisme suivant :

$$\mathcal{L}_2^*(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \cong \mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$$

avec l'application

$$\forall f \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K}), \quad \phi_f : g \mapsto= \langle f, g \rangle.$$

On définit la transformée de Fourier comme une application linéaire de $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, K)$ dans $\mathcal{L}_2^*(\mathbb{R}, K)$:

$$\forall f \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K}), \quad \mathcal{F}[x \mapsto f(x)](k) = \alpha \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{\mp i\gamma kx}\, dx,$$

et inversement

$$\forall g \in \mathcal{L}_2^*(\mathbb{R}, \mathbb{K}), \quad \mathcal{F}^{-1}[k \mapsto g(k)](x) = \beta \int_{\mathbb{R}} g(k)\, e^{\pm i\gamma kx}\, dk.$$

avec la contrainte $\gamma = 2\pi\alpha\beta$ et $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K} \times \mathbb{R}$.

Distribution En utilisant la théorie de la distribution on peut étendre la transformée de Fourier à l'espace des distributions tempérées $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ qui est le dual de l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. La transformée de Fourier est une application linéaire bijective de $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ dans lui-même. On definie en particulier la distribution de Dirac $\delta \in \mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ par :

$$\forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \langle \delta, f \rangle = f(0).$$

Donc on a

$$\forall k \in \mathbb{R}: \quad \int \delta(x)\, e^{\mp i\gamma kx} dx = e^{\mp i\gamma 0x} \ ,$$

Donc

$$\mathcal{F}^{-1}[\delta](x) = x \mapsto \beta,$$

donc

$$\mathcal{F}[x \mapsto \beta](k) = k \mapsto \delta(k),$$

soit

$$\alpha\beta \int e^{\mp i\gamma kx} dx = \delta(k),$$

donc avec $\gamma = 2\pi\alpha\beta$ on a

$$\frac{\gamma}{2\pi} \int e^{\mp i\gamma kx} dx = \delta(k),$$

Donc avec une choix de convention on retrouve la formule usuelle de la transformée de Fourier de la distribution de Dirac :

$$\int_{\mathbb{R}} e^{\mp iyx} dx = 2\pi\delta(y).$$

Theorème de Parseval-Plancherel La transformée de Fourier est une isométrie de $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ dans $\mathcal{L}_2^*(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ munie de la norme duale. Donc pour tous $f, g \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ on a

$$|\alpha| \langle f, g \rangle = |\beta| \langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle^*,$$

soit

$$\int_{\mathbb{R}} f^*(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}[f]^*(k) \mathcal{F}[g](k) dk.$$

Démonstration. Soit le couple $(f, g) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}, \mathbb{K})^2$, le produit scalaire

$$\langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle = \int (\mathcal{F}[f])^*(k) \mathcal{F}[g](k) dk,$$

avec la definitient de la transformer de Fourier on a :

$$\langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle = \int dk\, \alpha^* \int dx\, f^*(x) e^{\pm i\gamma kx} \int dx'\, g(x) e^{\pm i\gamma kx'} = |\alpha|^2 \int dx f^*(x) \int dx' g(x') \underbrace{\int dk e^{\pm i\gamma(x-x')k}}_{\frac{2\pi}{\gamma}\delta(x-x')}.$$

Donc on a l'égalité

$$\langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle = \frac{\alpha^*}{\beta} \langle f, g \rangle$$

.
On peut ramarquer que si on part de $\langle f, g \rangle$ on arrive a l'égalitr

$$\langle f, g \rangle = \frac{\beta^*}{\alpha} \langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle,$$

soit

$$\langle f, g \rangle = \frac{\beta^*}{\alpha} \frac{\alpha^*}{\beta} \langle f, g \rangle.$$

Donc pour que la transformée de Fourier soit une isométrie il faut et il suffit que

$$\arg(\alpha) + \arg(\beta) = 0 \ [2\pi].$$

CQFD

Solution La fonction f doit être dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\forall \lambda \in \mathbb{R} : 0 &\leq \|x \mapsto f(x,\lambda)\|_2^2 = \langle x \mapsto f(x,\lambda), x \mapsto f(x,\lambda)\rangle, \\ &= \underbrace{\|\mathrm{Id}\cdot\psi\|_2^2}_{{}_\psi\langle x|x\rangle_\psi \underset{\int x^2|\psi(x)|^2}{=} {}_\psi\langle x^2\rangle_\psi} + 2\lambda\hbar\Re\{\langle\partial\psi, \mathrm{Id}\cdot\psi\rangle\} + \lambda^2\hbar^2\|\partial_x\psi\|_2^2 \end{aligned} \tag{1}$$

Dé

e

Ici, j'ai noté ${}_\psi\langle A\rangle_\psi = \langle\psi, A\psi\rangle$ la valeur moyenne de l'o A dans l'état ψ. Et $\mathrm{Id}\cdot\psi : x \mapsto x\psi(x)$ l'o x.

- $\underline{\|\mathrm{Id}\cdot\psi\|_2^2 = \ ?}$

$$\|\mathrm{Id}\cdot\psi\|_2^2 = {}_\psi\langle x|x\rangle_\psi \underset{\int x^2|\psi(x)|^2}{=} {}_\psi\langle x^2\rangle_\psi \tag{2}$$

- $\underline{\hbar^2\|\partial_x\psi\|_2^2 = \ ?}$

or

$$\hbar^2\|\partial_x\psi\|_2^2 = \|-i\hbar\partial_x\psi\|_2^2 \tag{3}$$

et on sait que

$$\mathcal{F}(-i\hbar\partial_x\psi) = \mathrm{Id}\cdot\mathcal{F}(\psi) = \mathrm{Id}\cdot\tilde{\psi} \tag{4}$$

$\mathrm{Id}\cdot\tilde{\psi} : p \mapsto p\tilde{\psi}(p)$ l'o p dans l'e
Fourier (impul

En utilisant le théorème de Parseval-Plancherel :

$$\hbar^2\|\partial_x\psi\|_2^2 = \|-i\hbar\partial_x\psi\|_2^2 \overset{P-P}{=} \|\mathcal{F}(-i\hbar\partial_x\psi)\|_2^2 = \|\mathrm{Id}\cdot\tilde{\psi}\|_2^2 = {}_\psi\langle p|p\rangle_\psi = {}_\psi\langle p^2\rangle_\psi \tag{5}$$

Dé
lien entre le
Je réécris à la phy

$$\begin{aligned}\hbar^2\|\partial_x\psi\|_2^2 &= \hbar^2\int(\partial_x\psi)^*(x)\partial_x\psi(x)\,dx, &(6)\\ &= \int(-i\hbar\partial_x\psi)^*(x)(-i\hbar\partial_x\psi)(x)\,dx, &(7)\\ &= \|-i\hbar\partial_x\psi\|_2^2 &(8)\\ &\overset{P-P}{=} \|\mathcal{F}(-i\hbar\partial_x\psi)\|_2^2 &(9)\\ &= \|\mathrm{Id}\cdot\tilde{\psi}\|_2^2, &(10)\\ &= \int dp p\tilde{\psi}^*(p)p\tilde{\psi}^*(p), &(11)\\ &= {}_\psi\langle p|p\rangle_\psi = {}_\psi\langle p^2\rangle_\psi &(12)\end{aligned}$$

- $\underline{2\Re\{\langle\partial_x\psi, \mathrm{Id}\cdot\psi\rangle\} = \ ?}$

$$\begin{aligned}\langle\partial_x\psi, \mathrm{Id}\cdot\psi\rangle &= \int\frac{\partial\psi^*}{\partial x}(x)x\psi(x)\,dx, \\ &= \cancel{[\psi^*(x)x\psi(x)]_{-\infty}^{+\infty}} - \int\psi^*(x)\partial_x(x\psi(x))\,dx, \\ &= -\underbrace{\int x\psi^*(x)\frac{\partial\psi}{\partial x}(x)\,dx}_{\langle\psi,\mathrm{Id}\cdot\partial\psi\rangle = .\langle\partial\psi,\mathrm{Id}\cdot\psi\rangle^*} - \underbrace{\int\psi^*(x)\psi(x)\,dx}_{\|\psi\|_2^2=1} \end{aligned} \tag{13}$$

et oui en effet plus rapidement

$$0 = \partial_x(\langle\psi, \mathrm{Id}\cdot\psi\rangle) = \underbrace{\langle\partial_x\psi, \mathrm{Id}\cdot\psi\rangle + \langle\psi, \mathrm{Id}\cdot\partial_x\psi\rangle}_{2\Re\{\langle\partial_x\psi,\mathrm{Id}\cdot\psi\rangle\}} + \underbrace{\|\psi\|_2^2}_{1} \tag{14}$$

On trouve

$$2\Re\{\langle\partial_x\psi, \mathrm{Id}\cdot\psi\rangle\} = -1 \tag{15}$$

Donc

$${}_\psi\langle x^2\rangle_\psi - \lambda\hbar + \lambda^2{}_{\tilde{\psi}}\langle p^2\rangle_{\tilde{\psi}} \geq 0. \tag{16}$$

Polynôme du second ordre en λ et po $\lambda \Rightarrow$ le discriminant e
tif.

$$\Delta = \hbar^2 - 4\,{}_\psi\langle x^2\rangle_{\psi\tilde{\psi}}\langle p^2\rangle_{\tilde{\psi}} \Rightarrow {}_\psi\langle x^2\rangle_{\psi\tilde{\psi}}\langle p^2\rangle_{\tilde{\psi}} \geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \tag{17}$$

Si la po
et de référentiel) :

$$\begin{aligned}\Delta x^2 &= \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \langle x^2\rangle, &(18)\\ \Delta p^2 &= \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \langle p^2\rangle. &(19)\end{aligned}$$

Ainsi

$$\Delta x^2\Delta p^2 \geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \Rightarrow \Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{20}$$

Plus loin 1. ***cf Algèbre Gourdon page 235***

Ici Φ désigne une forme quadratique sur un $\mathbb{R}$-e.v E ou une forme hermitienne sur uun $\mathbb{C}$-e.v E, associé à la forme polaire φ. On dira que Φ est positive si pour tout $x \in E$, $\Phi(x) \geq 0$. En dimension finie, la signature d'une forme positive est de la forme $(p, 0)$.

Théorème 0.1 (Inégalité de Schwarz)**.** *Si Φ est positive, alors*

$$\forall (x,y) \in E^2, \qquad |\varphi(x,y)|^2 \leq \Phi(x)\Phi(y) \tag{21}$$

Si de plus Φ est définie, il y a égalité si et seulement si x et y forment une famille liée.

Démonstration. Même si Φ est une forme hermitienne, on peut supposer $\varphi(\tilde{x}, y) \in \mathbb{R}$, quitte à multiplier x par $e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$ bien choisi ($x \to \tilde{x} = e^{i\theta}x$) . On a

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \colon \Phi(\tilde{x} + \lambda y) = \Phi(\tilde{x}) + 2\lambda\varphi(\tilde{x}, y) + \lambda^2\Phi(y) \geq 0. \tag{22}$$

Si $\Phi(y) = 0$, pour $\lambda \in \mathbb{R}$, (22) s'écrit $\Phi(\tilde{x}) + 2\lambda\varphi(\tilde{x}, y) \geq 0$, ce qui entraîne $\varphi(\tilde{x}, y) = 0$. Soit $|\varphi(\tilde{x}, y)|^2 = \Phi(\tilde{x})\Phi(y) = 0$. Or $\varphi(\tilde{x}, y) = e^{i\theta}\varphi(x, y)$ donc $|\varphi(\tilde{x}, y)|^2 = |\varphi(x, y)|^2$ et $\Phi(\tilde{x}) = \Phi(x)$ donc $|\varphi(x, y)|^2 = \Phi(x)\Phi(y) = 0$.

Sinon $\Phi(y) \neq 0$, et le trinôme du second degré (22) en λ a un discriminant négatif, ce qui s'écrit $\varphi(\tilde{x}, y) - \Phi(\tilde{x})\Phi(y) \leq 0$, d'où l'inégalité. Soit $|\varphi(\tilde{x}, y)|^2 \leq \Phi^2(\tilde{x})\Phi^2(y)$ soit $|\varphi(x, y)|^2 \leq \Phi^2(x)\Phi^2(y)$.

Supposont Φ définie et $\tilde{x} \neq 0$ (le cas $\tilde{x} = 0$ est trivia l). Alors $\Phi(\tilde{x}) \neq 0$, de sorte que (21) est une égalité si et seulement si le discriminant de (22) est nul, c'est à dire si et seulement s'il existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\Phi(\tilde{x} + \lambda_0 y) = 0$, ce qui équivaut à $\tilde{x} + \lambda_0 y = 0$ puis que Φ est définie, c'est-à-dire que la famille $(\tilde{x}, y)$ est liés. De même pour (x, y).

Exemple 0.2. Si E est l'ensemble des opérateur dans l'espace de Hilbert , l'application $\varphi \colon (x, y) \mapsto \sqrt{\langle x, y\rangle}$ et $\Phi \colon x \mapsto \sqrt{\langle x^2\rangle}$ d'après l'inégalité de Schwartz : $|\langle x, y\rangle|^2 \leq \langle x^2\rangle\langle y^2\rangle$. Son on compose ce desu appliscations avec l'application $f \colon x \mapsto x - \langle x\rangle$ soit $\varphi \circ f \colon (x, y) \mapsto \sqrt{\langle (x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle}$ et $\Phi \circ f \colon x \mapsto \sqrt{\langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle} = \Delta x$ d'après l'inégalité de Schwartz : $|\langle (x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle| \leq \Delta x \Delta y$.

Exemple 0.3 (***inégalité de Schwartz*** $\to$ ***inégalité de Robertson).*** $xy^\dagger = 1/2\{x, y^\dagger\} + 1/2[x, y^\dagger]$ avec $\{\cdot,\cdot\}$ l'opérateur anti-commutateur et $[\cdot,\cdot]$ l'opérateur commutateur. Ou si je note l'opérateur anti-commutateur modifié $\{x, y\}_\dagger = xy^\dagger + x^\dagger y$ et l'opérateur commutateur modifié $[x, y]_\dagger = xy^\dagger - x^\dagger y$ on a aussi $xy^\dagger = 1/2\{x, y\}_\dagger + 1/2[x, y]_\dagger$. Les opérateurs anti-commutateur sont symétrique et les opérateurs commutateur sont anti-symétrique donc $yx^\dagger = 1/2\{x, y^\dagger\}^\dagger + 1/2[x, y^\dagger]^\dagger = 1/2\{x, y\}_\dagger - 1/2[x, y]_\dagger$. Donc $|\langle xy^\dagger\rangle|^2 = \langle xy^\dagger\rangle\overline{\langle xy^\dagger\rangle} = \langle xy^\dagger\rangle\langle yx^\dagger\rangle = 1/4\langle\{x, y\}_\dagger\rangle^2 - 1/4\langle[x, y]_\dagger\rangle^2$ On peut maintenant remarque que $\{x, y\}_\dagger$ est hermitien donc le sa diagonale est réel (proof rapide a hermitienne dans sont adjoint $a^* = a$ donc $\langle a(x), x\rangle = \langle x, a^*(x)\rangle = \langle x, a(x)\rangle = \overline{\langle a(x), x\rangle}$) (ie $\langle\{x, y\}_\dagger\rangle \in \mathbb{R}$) et $[x, y]_\dagger$ est anti-hermitien donc le sa diagonale est imaginaire pure (proof rapide a anti-hermitienne dans sont adjoint $a^* = -a$ donc $\langle a(x), x\rangle = \langle x, a^*(x)\rangle = -\langle x, a(x)\rangle = -\overline{\langle a(x), x\rangle}$)(ie $\langle[x, y]_\dagger\rangle \in i\mathbb{R}$) donc $|\langle xy^\dagger\rangle|^2 \geq 1/4\langle\{x, y\}_\dagger\rangle^2 + 1/4|\langle[x, y]_\dagger\rangle|^2$. Si maintenant on note $\tilde{x} = x - \langle x\rangle$ et $\tilde{y} = y - \langle y\rangle$. Si on note la projection sur la partie anti-hermitienne $p_{\text{A}} : a \mapsto 1/2(a - a^*)$ et la projection sur la partie hermitienne $p_{\text{H}} : a \mapsto 1/2(a + a^*)$. Si bien que $\{\cdot,\cdot\}_\dagger : (x, y) \mapsto 2p_{\text{H}}(xy^\dagger)$ et $[\cdot,\cdot]_\dagger : (x, y) \mapsto 2p_{\text{A}}(xy^\dagger)$ et donc $xy^\dagger = p_{\text{H}}(xy^\dagger) + p_{\text{A}}(xy^\dagger)$ (j'avoue que c'est plus pratique d'ecrire avec cette notation donc continions avec!!!) $\{\tilde{x}, \tilde{y}\}_\dagger = p_{\text{H}}(\tilde{x}\tilde{y}^\dagger) = p_{\text{H}}(xy^\dagger) - 2p_{\text{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^\dagger\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)$ et $[\tilde{x}, \tilde{y}]_\dagger = p_{\text{A}}(\tilde{x}\tilde{y}^\dagger) = p_{\text{A}}(xy^\dagger) - 2p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^\dagger\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)$
Récapitulons (pour etre plus générale on travaille avec les adjoin a^* au lieu dest trans-conjugué $a^\dagger$) : $\tilde{x}\tilde{y}^* = p_{\text{H}}(\tilde{x}\tilde{y}^*) + p_{\text{A}}(\tilde{x}\tilde{y}^*)$ et $|\langle\tilde{x}\tilde{y}^*\rangle|^2 = \langle p_{\text{H}}(\tilde{x}\tilde{y}^*)\rangle^2 - \langle p_{\text{A}}(\tilde{x}\tilde{y}^*)\rangle^2 \geq \langle p_{\text{H}}(\tilde{x}\tilde{y}^*)\rangle^2 + |\langle p_{\text{A}}(\tilde{x}\tilde{y}^*)\rangle|^2 = \left(\left\langle p_{\text{H}}(xy^*) - 2p_{\text{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right)^2 + \left|\left\langle p_{\text{A}}(xy^*) - 2p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2$.
Or $\langle\tilde{x}\tilde{y}^*\rangle = \langle\tilde{x}, \tilde{y}\rangle = \langle(x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle$ Donc

$$\sqrt{\left(\left\langle p_{\text{H}}(xy^*) - 2p_{\text{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right)^2 + \left|\left\langle p_{\text{A}}(xy^*) - 2p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2} \leq |\langle(x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle|| \leq \Delta x\Delta y$$

Exemple 0.4 (***inégalité de Robertson*** $\to$ ***inégalité d'Heisemberg).***

$$\sqrt{\left|\left\langle p_{\text{A}}(xy^*) - 2p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2} \leq \sqrt{\left(\left\langle p_{\text{H}}(xy^*) - 2p_{\text{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right)^2 + \left|\left\langle p_{\text{A}}(xy^*) - 2p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2}$$

Donc

$$\sqrt{\left|\left\langle p_{\text{A}}(xy^*) - 2p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2} \leq \Delta x\Delta y$$

et si x et y hermitiens alors $p_{\text{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right) = 0$ et $p_{\text{A}}(xy^*) = p_{\text{A}}(xy) = 1/2[x, y]$ Donc

$$|\langle 1/2[x, y]\rangle| \leq \Delta x\Delta y$$

Exemple 0.5 (***cf Cohen Tome I Complement*** C_{III} ***).*** On note $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ deux opérateurs hermitiens conjugués. On note φ une fonction d'onde. On note Ψ tel que : $|\Psi\rangle = (\hat{\boldsymbol{A}} + i\lambda\hat{\boldsymbol{B}})|\psi\rangle$ avec λ réel. On a $0 \leq \langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\psi|(\hat{\boldsymbol{A}} - i\lambda\hat{\boldsymbol{B}})(\hat{\boldsymbol{A}} + i\lambda\hat{\boldsymbol{B}})|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^2|\psi\rangle + i\lambda\langle\psi|[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\ |\psi\rangle + \lambda^2\langle\psi|\hat{\boldsymbol{B}}^2|\psi\rangle$. On remarque que l'opérateur $i[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ De même pour $\hat{\boldsymbol{A}}^2$ et $\hat{\boldsymbol{B}}^2$. Donc leur moyennes $\langle\cdot\rangle \equiv \langle\psi|\cdot|\psi\rangle$ sont réels. Le discriminant de de polynôme : $\langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle\lambda^2 + i\langle[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\rangle\lambda + \langle\hat{\boldsymbol{A}}^2\rangle$ est négatif si $\langle\hat{\boldsymbol{A}}^2\rangle\langle\hat{\boldsymbol{B}}^2\rangle \geq \left(\frac{|\langle[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\rangle|}{2}\right)^2$. De plus en remarquant que $\left[\hat{\boldsymbol{A}} - \langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle\hat{\boldsymbol{Id}}, \hat{\boldsymbol{B}} - \langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle\hat{\boldsymbol{Id}}\right] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ et $\langle(\hat{\boldsymbol{M}} - \langle\hat{\boldsymbol{M}}\rangle)^2\rangle = (\Delta\hat{\boldsymbol{M}})^2$ on a directement que l'inégalité d'Heisemberg : $\Delta\hat{\boldsymbol{A}}\Delta\hat{\boldsymbol{B}} \geq \frac{|\langle[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\rangle|}{2}$.
On a juste redémontrer un cas particulier de l'inégalité de Schwartz ...

Conséquence 0.6. Si Φ est positive, alors $C_\Phi = \operatorname{Ker}\Phi$, C_Φ désignant le cône isotrope de Φ. En particulier, une forme positive Φ est définie si et seulement si elle est non dégénérée.

Remarque 0.7. Si E est normé, l'inégalité de Schwartz entraîne la continuité de la forme bilinéaire (ou sesquilinéaire) φ (résultat indépendant de la dimension de E).

Corollaire 0.8 (Inégalité de Minkowsky)**.** . *Si Φ est positive, alors*

$$\forall (x,y) \in E^2 \quad : \quad \sqrt{\Phi(x+y)} \leq \sqrt{\Phi(x)} + \sqrt{\Phi(y)}.$$

L'inégalité de Minkowsky est une conséquence immédiate de l'inégalité de Schwarz. Elle exprime que si Φ est positive, $S(x) = \sqrt{\Phi(x)}$ définit une semi-norme. Si de plus Φ est définie, S est une norme (on dit alors que φ est un produit scalaire, voir espaces préhilbertiens).

Question 2. On suppose que la fonction d'onde ψ sature l'inégalité d'Heisemberg (i.e cette dernière devient une égalité). Montrer qu'il existe alors une valeur λ_m de λ telle que $f(x, \lambda_m) = 0$. En déduire l'expression de ψ dans ce cas.

Indications 2. On utilise le fait que l'inégalité d'Heisemberg est obtenue en imposant la positivité de la norme de la fonction $f(x, \lambda)$ pour tout λ réel. Si cette inégalité est saturée, cela signifie qu'il existe une valeur particulière λ_m telle que la norme de $f(x, \lambda_m)$ est nulle. On en déduit que $f(x, \lambda_m) = 0$ presque partout. Il s'agit ensuite de résoudre cette équation différentielle pour trouver l'expression de ψ.

Plus loin 2. On peut vérifier que cette fonction d'onde satisfait bien l'égalité d' HEISENBERG en calculant explicitement les variances Δx et Δp.

Solution La condition d'égalité dans le principe d'incertitude d'Heisenberg s'écrit :

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \underset{\langle x\rangle=\langle p\rangle=0}{\Longleftrightarrow} \langle x^2\rangle\langle p^2\rangle = \tfrac{\hbar^2}{4} \underset{\Delta=0}{\Longleftrightarrow} \hbar^2 - 4\langle x^2\rangle\langle p^2\rangle = 0 \tag{23}$$

il existe une racide double du polynôme : $\langle x^2\rangle - \lambda\hbar + \lambda^2\langle p^2\rangle$: $\lambda_m = \frac{\hbar}{2\langle p^2\rangle} = \frac{2\langle x^2\rangle}{\hbar}$

$$\langle x^2\rangle - \lambda_m\hbar + \lambda_m^2\langle p^2\rangle = 0 \Rightarrow \|x \mapsto f(x,\lambda_m)\|_2^2 = 0 \Rightarrow x \mapsto f(x,\lambda_m) : x \mapsto 0 \tag{24}$$

avec

$$x \mapsto f(x,\lambda_m) = x\psi(x) + \lambda_m\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}(x) = 0. \tag{25}$$

Soit si $\lambda_m \neq 0$

$$\psi \in \mathcal{V}ec\left\{x \mapsto \exp\left(-\frac{x^2}{2\hbar\lambda_m}\right)\right\} \underset{\lambda_m=\frac{\hbar}{2\langle p^2\rangle}=\frac{2\langle x^2\rangle}{\hbar}}{=} \mathcal{V}ec\left\{x \mapsto \exp\left(-\frac{x^2}{4\langle x^2\rangle}\right)\right\} \tag{26}$$

Cette fonction e $\qquad \langle x\rangle = \langle p\rangle = 0.$

Question 3. Rappeler l'expression de $\langle p^2 \rangle$ en 1D, et montrer que l'on a $\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \int \psi^*(x) \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x)\, dx$. On généralisera cette expression en 3D en écrivant :

$$\langle p^2 \rangle = \langle p_x^2 \rangle + \langle p_y^2 \rangle + \langle p_z^2 \rangle = -\hbar^2 \int \psi^*(\vec{r}) \Delta \psi(\vec{r})\, d^3\vec{r}$$

Indications 3. La quantité $\langle p^2 \rangle$ est définie comme la moyenne de l'opérateur impulsion au carré. En 1D, l'opérateur impulsion est donné par $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. Ainsi, l'opérateur impulsion au carré est $\hat{p}^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$. La moyenne de cet opérateur dans l'état décrit par la fonction d'onde $\psi(x)$ s'écrit :

$$\langle p^2 \rangle = \int \psi^*(x) \hat{p}^2 \psi(x)\, dx = -\hbar^2 \int \psi^*(x) \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x)\, dx.$$

En 3D, l'opérateur impulsion est $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$, et donc l'opérateur impulsion au carré est $\hat{p}^2 = -\hbar^2 \Delta$, où Δ est l'opérateur laplacien. La moyenne de cet opérateur dans l'état décrit par la fonction d'onde $\psi(\vec{r})$ s'écrit :

$$\langle p^2 \rangle = \int \psi^*(\vec{r}) \hat{p}^2 \psi(\vec{r})\, d^3\vec{r} = -\hbar^2 \int \psi^*(\vec{r}) \Delta \psi(\vec{r})\, d^3\vec{r}.$$

Plus loin 3. Cette expression est cohérente avec la définition de l'opérateur impulsion en 3D : $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$, où ∇ est l'opérateur nabla. En effet, l'opérateur impulsion au carré en 3D s'écrit $\hat{p}^2 = \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2 = -\hbar^2(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2) = -\hbar^2 \Delta$. Ainsi, la moyenne de l'opérateur impulsion au carré dans l'état décrit par la fonction d'onde $\psi(\vec{r})$ est donnée par l'intégrale mentionnée ci-dessus.

Solution

- <u>en 1D</u> :

$$\langle p^2\rangle = \int p^2|\tilde{\psi}(p)|^2 dp = \hbar^2 \int \partial_x\psi^*(x)\partial_x\psi(x)dx = \hbar^2\cancel{[\psi^*\partial_x\psi]_{-\infty}^{+\infty}} - \hbar^2 \int \psi^*(x)(\partial_x)^2\psi(x)dx. \quad (27)$$

Plus rapide

$$0 = \hbar\partial(\langle\psi, \hbar\partial\psi\rangle) = \underbrace{\langle\hbar\partial\psi, \hbar\partial\psi\rangle}_{\|x\mapsto -i\hbar\partial_x\psi(x)\|_2^2 \overset{P=P}{=} \|p\mapsto p\tilde{\psi}(p)\|_2^2 = \langle p^2\rangle} + \underbrace{\langle\psi, (\hbar\partial)^2\psi\rangle}_{\hbar^2\int\psi^*(x)(\partial_x)^2\psi(x)dx} \quad (28)$$

- <u>en 3D</u> :

$$\langle p_{x_i}^2\rangle = \langle\psi, (\hbar\partial_{x_i})^2\psi\rangle. \quad (29)$$

Donc

$$\langle p_x^2\rangle + \langle p_y^2\rangle + \langle p_z^2\rangle = \langle\psi, \hbar^2 \underbrace{\{\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2\}}_{\partial^\mu\partial_\mu = \Delta} \psi\rangle. \quad (30)$$

Question 4. Rappeler l'expression du gradient d'une fonction scalaire $\psi(r,\theta,\varphi)$ en coordonnées sphériques. Spécialiser le résultat au cas où ψ ne dépend que de r.

Indications 4. **Rappel des coordonnées sphériques :**

$$x = r\sin\theta\cos\varphi \tag{31}$$
$$y = r\sin\theta\sin\varphi \tag{32}$$
$$z = r\cos\theta \tag{33}$$

Les vecteurs unitaires associés sont :

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\vec{e}_x + \sin\theta\sin\varphi\vec{e}_y + \cos\theta\vec{e}_z \tag{34}$$
$$\vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\vec{e}_x + \cos\theta\sin\varphi\vec{e}_y - \sin\theta\vec{e}_z \tag{35}$$
$$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\vec{e}_x + \cos\varphi\vec{e}_y \tag{36}$$

Un déplacement infinitésimal $d\vec{r}$ s'obtient en modifiant les coordonnées sphériques (r,θ,φ) :

- On modifie r d'une quantité dr : $\longrightarrow$ le point se déplace selon $\vec{e}_r$ de $dr\vec{e}_r$
- On modifie θ d'une quantité $d\theta$: $\longrightarrow$ le point se déplace selon $\vec{e}_\theta$ de $rd\theta\vec{e}_\theta$
- On modifie φ d'une quantité $d\varphi$: $\longrightarrow$ le point se déplace selon $\vec{e}_\varphi$ de $r\sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi$

Plus loin 4. Le gradient d'une fonction scalaire $\psi(r,\theta,\varphi)$ en coordonnées sphériques est donné par :

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi$$

Si ψ ne dépend que de r, alors les dérivées par rapport à θ et φ sont nulles, donc :

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r$$

Solution Rappel de

$$x = r\sin\theta\cos\varphi \tag{37}$$
$$y = r\sin\theta\sin\varphi \tag{38}$$
$$z = r\cos\theta. \tag{39}$$

Le

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\vec{e}_x + \sin\theta\sin\varphi\vec{e}_y + \cos\theta\vec{e}_z \tag{40}$$
$$\vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\vec{e}_x + \cos\theta\sin\varphi\vec{e}_y - \sin\theta\vec{e}_z \tag{41}$$
$$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\vec{e}_x + \cos\varphi\vec{e}_y. \tag{42}$$

Un dé $d\vec{r}$ s'obtient en modifiant le (r,θ,φ) :

- On modifie r d'une quantité dr : $\longrightarrow$ le point se dé $\vec{e}_r$ de $dr\vec{e}_r$
- On modifie θ d'une quantité $d\theta$: $\longrightarrow$ le point se dé $\vec{e}_\theta$ de $rd\theta\vec{e}_\theta$
- On modifie φ d'une quantité $d\varphi$: $\longrightarrow$ le point se dé $\vec{e}_\varphi$ de $r\sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi$.

Donc

$$d\vec{r} = dr\vec{e}_r + rd\theta\vec{e}_\theta + r\sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi. \tag{43}$$

Le gradient d'une fonction e $\vec{\nabla}\psi\cdot d\vec{r} = d\psi$.
En coordonnée :

$$d\psi = \partial_x\psi dx + \partial_y\psi dy + \partial_z\psi dz = \vec{\nabla}\psi\cdot d\vec{r} \tag{44}$$

avec

$$\vec{\nabla}\psi = \begin{pmatrix}\partial_x\psi\\ \partial_y\psi\\ \partial_z\psi\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z} \quad \text{et} \quad d\vec{r} = \begin{pmatrix}dx\\ dy\\ dz\end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z}. \tag{45}$$

En coordonnée :

$$d\psi = \partial_r\psi dr + \partial_\theta\psi d\theta + \partial_\varphi\psi d\varphi = \vec{\nabla}\psi\cdot d\vec{r} \tag{46}$$

avec

$$\vec{\nabla}\psi = \begin{pmatrix}g_r\partial_r\psi\\ g_\theta\partial_\theta\psi\\ g_\varphi\partial_\varphi\psi\end{pmatrix}_{\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi} \quad \text{et} \quad d\vec{r} = \begin{pmatrix}dr\\ rd\theta\\ r\sin\theta d\varphi\end{pmatrix}_{\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi}. \tag{47}$$

Soit

$$g_r = 1 \tag{48}$$
$$g_\theta = \frac{1}{r} \tag{49}$$
$$g_\varphi = \frac{1}{r\sin\theta}. \tag{50}$$

Soit

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi. \tag{51}$$

- Si ψ ne dé r :

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r \tag{52}$$

On s'intéresse dans la suite à des problème en symétrie sphérique

On rappelle que, si ψ est une fonction présentant une symétrie sphérique (i.e. $\psi(\vec{r}) = \psi(r)$), alors son Laplacien s'écrit :

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r\psi).$$

Question 5. Rappeler comment on peut obtenir l'intégralité d'Heisenberg en introduisant, pour tout paramètre réel λ, la fonction :

$$f(x,\lambda) = x\psi(x) + \lambda\hbar\partial_x\psi.$$

Indications 5. On peut s'inspirer de la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On peut aussi se rappeler que l'on cherche à faire apparaître le commutateur $[\hat{X},\hat{P}] = i\hbar$.

Plus loin 5.

Théorème 0.9 (Théorème de Stokes)**.** *Soit M une variété différentielle à bord, orientée de dimension n, et ω une (n–1)-forme différentielle à support compact sur M de classe $\mathcal{C}^1$. Alors, on a :* $\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} i^*\omega$
où d désigne la dérivée extérieure, ∂M le bord de M, muni de l'orientation induite, et $i^*\omega = \omega|_{\partial M}$ la restriction de ω à ∂M.

Solution L'intégrale de volume de la divergence d'un champ vectoriel peut être reliée à l'intégrale de surface du flux de ce champ à travers la surface fermée délimitant le volume, grâce au théorème de Grenn-O :

$$\iiint_V \mathrm{div}(\vec{j})\, d^3\vec{r} \;=\; \iint_{S=\delta V} \vec{j}\cdot d^2\vec{S} \tag{53}$$

- $\iint_{S=\delta V} \vec{j}\cdot d^2\vec{S} = ?$:

$$\begin{aligned}\iint_{S=\delta V} \vec{j}\cdot d^2\vec{S} &= \iint_S f(r)\vec{e}_r\cdot d^2\vec{S},\\ &= f(r)\iint_S d^2S,\\ &= 4\pi r^2 f(r)\end{aligned} \tag{54}$$

- $\iiint_V \mathrm{div}(\vec{j})\, d^3\vec{r} = ?$: Problème à symétrie sphérique : $\longrightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{j}$ ne dé r.

$$\iiint_V \mathrm{div}(\vec{j})\, d^3\vec{r} \;=\; 4\pi\int_0^r \mathrm{div}(\vec{j})(r')r'^2 dr \tag{55}$$

- Soit :

$$\cancel{4\pi}\partial_r\left(\int_0^r \mathrm{div}(\vec{j})(r')r'^2 dr\right) \;=\; \cancel{4\pi}\partial_r\left(r^2 f(r)\right), \tag{56}$$

soit

$$\mathrm{div}(\vec{j})(r) = \vec{\nabla}\cdot\vec{j}(r) \;=\; \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}[r^2 f(r)] \tag{57}$$

- $\Delta\psi = ?$:

$$\Delta\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\psi \tag{58}$$

$$\vec{\nabla}\psi = \begin{pmatrix}\partial_x\psi\\ \partial_y\psi\\ \partial_z\psi\end{pmatrix},\ \vec{\nabla}\cdot\vec{j} = \partial_x j_x + \partial_y j_y + \partial_z j_z,\ \Delta\psi = \partial_x^2\psi + \partial_y^2\psi + \partial_z^2\psi \tag{59}$$

On po $f = \frac{d\psi}{dr}$ de sorte que $\vec{j} = f\vec{e}_r = \frac{d\psi}{dr}\vec{e}_r = \vec{\nabla}\psi$:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{j} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}[r^2 f(r)] \;\Rightarrow\; \Delta\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{j} = \tfrac{1}{r^2}\tfrac{d}{dr}\left[r^2\tfrac{d\psi}{dr}\right]. \tag{60}$$

Question 6. On introduit, pour tout paramètre réel λ, la fonction :

$$f(r,\lambda) = \psi(r) + \lambda\hbar\partial_r\psi.$$

En utilisant le fait que

$$\int_{\mathbb{R}^3} |f(r,\lambda)|^2 d^3\vec{r} = 4\pi \int_0^\infty |f(r,\lambda)|^2 r^2 dr$$

pour tout λ, dériver une nouvelle inégalité d'Heisenberg.

Indications 6. On procède de la même manière que pour l'intégralité d'Heisenberg, en utilisant le fait que la fonction f doit être dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Plus loin 6. Comparer cette inégalité avec l'inégalité d'Heisenberg standard. L'inégalité obtenue ici est plus précise, car elle relie la variance de l'impulsion à la variance de l'inverse du rayon, ce qui est particulièrement utile pour les systèmes à symétrie sphérique.

Solution La fonction f doit être dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \colon 0 \leq \|f(\cdot,\lambda)\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |f(r,\lambda)|^2 d^3\vec{r} = 4\pi \int_0^\infty |f(r,\lambda)|^2 r^2 dr \tag{61}$$

On calcule chaque terme de ce polynôme en λ.

- On rappelle la définition de la fonction f :

$$\forall (r,\lambda) \colon f(r,\lambda) = \psi(r) + \lambda\hbar \frac{d\psi}{dr}(r) \tag{62}$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \colon 0 \leq \|x \mapsto f(x,\lambda)\|_2^2 = \underbrace{\|\psi\|_2^2}_{1} + 2\lambda \Re\{\langle \psi, \hbar\partial_r\psi\rangle\} + \lambda^2 \|\hbar\partial_r\psi\|_2^2 \tag{63}$$

avec le produit scalaire :

$$\forall (f,g) \in (\mathcal{L}^2(\mathbb{R}))^2 \colon \langle f, g\rangle = \int f^*(\vec{r}) g(\vec{r})\, d^3\vec{r} \tag{64}$$

- $\underline{\|\psi\|_2^2 = \ ?}$

$$\|\psi\|_2^2 \quad = \quad 1 \tag{65}$$

- $\underline{\|\hbar\partial_r\psi\|_2^2 = \ ?}$

$$0 = \hbar\vec{\nabla} \cdot \langle \psi \cdot \vec{e}_r, \hbar\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{e}_r\rangle = \langle \hbar\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{e}_r, \hbar\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{e}_r\rangle + \langle \psi, \hbar^2 \Delta_r \psi\rangle, \tag{66}$$

donc

$$\|\hbar\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{e}_r\|_2^2 \quad = \quad -\langle \psi, \hbar^2\Delta_r\psi\rangle = \langle p^2\rangle \tag{67}$$

- $\underline{2\Re\{\langle \psi, \hbar\partial_r\psi\rangle\} = \ ?}$

$$0 = \hbar\vec{\nabla} \cdot \langle \psi, \psi\rangle \cdot \vec{e}_r = \langle \hbar\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{e}_r, \hbar\vec{\nabla}\psi \cdot \vec{e}_r\rangle + \langle \psi, \hbar^2\Delta_r\psi\rangle \tag{68}$$

$$2\Re\{\langle \psi, \hbar\partial_r\psi\rangle\} \quad = \quad -2\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle. \tag{69}$$

Ainsi

$$\|r \mapsto f(r,\lambda)\|_2^2 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 - 2\hbar \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle \lambda + \langle p^2\rangle \lambda^2 \geq 0 \tag{70}$$

Discriminant négatif :

$$\Delta = 4\hbar^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^2 - 4\langle p^2\rangle \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \langle p^2\rangle \geq \hbar^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^2 \tag{71}$$

Question 7. Quelles sont les conséquences d'une telle inégalité pour l'atome d'hydrogène ?

Indications 7. On procède de la même manière que pour l'intégralité d'HEISENBERG, en utilisant le fait que la fonction f doit être dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Plus loin 7. On peut montrer que l'état d'énergie minimale (état fondamental) de l'atome d'hydrogène est donné par la fonction d'onde :

$$\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \tag{72}$$

où a_0 est le rayon de Bohr. Calculer les valeurs de $\langle r \rangle$ et $\langle r^2 \rangle$ dans cet état.

Solution

La fonction f doit être dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \colon 0 \leq \|f(\cdot,\lambda)\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |f(r,\lambda)|^2 d^3\vec{r} = 4\pi \int_0^\infty |f(r,\lambda)|^2 r^2 dr. \tag{73}$$

On calcule chaque terme de ce polynôme en λ.

- On rappelle la définition de la fonction f :

$$\langle p^2 \rangle \quad \geq \quad \hbar^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^2, \tag{74}$$

donc l'énergie moyenne de l'atome d'hydrogène vérifie :

$$\langle E \rangle \quad = \quad \frac{p^2}{2m} + \langle V(r) \rangle \geq \frac{\hbar^2}{2m} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle. \tag{75}$$

Po $\quad u = \langle \frac{1}{r} \rangle$, le minimum de $\frac{\hbar^2}{2m} u^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} u$ e

$$\frac{\hbar}{m} u_{min} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad u_{min} = \frac{me^2}{4\pi\hbar^2\varepsilon_0} = \frac{1}{a_0} \tag{76}$$

et l'énergie serait :

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a_0} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} - \frac{\hbar^2}{m}\frac{me^2}{4\pi\hbar^2\varepsilon_0}\frac{1}{a_0} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} - \frac{\hbar^2}{m}\frac{1}{a_0^2} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} = -E_l. \tag{77}$$

L'énergie moyenne de l'atome d'hydrogène e
tivement son niveau fondamental (énergie la plus basse) me
ment. $\longrightarrow$ le niveau indispensable de l'atome d'hydrogène sature l'inégalité d'Heisenberg 3D.

Question 8. Donner l'expression de $\psi(r)$ qui sature l'inégalité d'HEISENBERG dérivée à la question $6°$).

Indications 8. La condition $f \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ signifie que la fonction d'onde est normalisable. En coordonnées sphériques, l'élément de volume s'écrit

$$d^3\vec{r} = r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\varphi,$$

et l'intégration sur les angles donne un facteur 4π dès que la fonction est radiale.
L'idée est d'introduire une famille de fonctions dépendant d'un paramètre réel λ et d'imposer

$$\|f(\cdot, \lambda)\|_2^2 \geq 0 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Cela conduit à une inégalité polynomiale en λ, dont la positivité exige une contrainte entre $\langle p^2 \rangle$ et $\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle$.
On obtient ainsi une inégalité de type HEISENBERG, adaptée au potentiel coulombien.

Solution

On part de l'inégalité d'Heisenberg en 3D :

$$\langle p^2 \rangle = \hbar^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^2 \quad \Leftrightarrow \quad \Delta = 4\hbar^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^2 - 4\langle p^2 \rangle = 0 \tag{78}$$

$\longrightarrow$ Le polynôme $1 - 2\hbar \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle \lambda + \lambda^2 \langle p^2 \rangle$ a une racine double. :

$$\lambda_m \quad = \quad \frac{2\hbar}{2\langle p^2 \rangle} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{\hbar} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle^{-1} = \frac{a_0}{\hbar} \tag{79}$$

$\longrightarrow \|r \mapsto f(r, \lambda_m)\|_2^2 = 0 \Rightarrow \forall r \in \mathbb{R} \colon f(x, \lambda_m) = 0 \Rightarrow \psi + \lambda_m \hbar \frac{d\psi}{dr} = 0$
donc

$$\frac{d\psi}{dr} = -\frac{1}{a_0}\psi \quad \Rightarrow \quad \psi \in \mathrm{Vect}\left(r \mapsto \exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]\right) (r > 0) \tag{80}$$

On obtient ainsi l'état fondamental de l'atome d'hydrogène sans même avoir encore ré

Plus loin 8. La méthode repose sur un argument général d'analyse fonctionnelle : la positivité de la norme dans un espace de HILBERT complexe.
En choisissant une fonction test du type

$$f = \left(\vec{p} + i\lambda\hbar\frac{\vec{r}}{r^2}\right)\psi,$$

la condition

$$\langle f, f\rangle \geq 0 \quad \forall\lambda \in \mathbb{R}$$

implique que le discriminant du polynôme quadratique en λ est négatif ou nul. On obtient alors rigoureusement

$$\langle p^2\rangle \geq \hbar^2 \left\langle \frac{1}{r}\right\rangle^2.$$

Cette inégalité est une forme raffinée de l'inégalité d'HEISENBERG en dimension 3, adaptée à la symétrie sphérique du problème de l'atome d'hydrogène. La saturation de cette inégalité caractérise l'état fondamental, qui réalise l'égalité et minimise l'énergie moyenne.